10. முதன்முதலில் பொருள் கண்டறியப்பட்ட 'கோடான்' _____ ஆகும். இது _____ அமினோ அமிலத்திற்கான குறியீடு ஆகும்.

அ) AAA, புரோலைன்
ஆ) GGG, அலனைன்
இ) UUU, ஃபினைல் அலனைன்
ஈ) TTT, அர்ஜினைன்

11. மெசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் சோதனை நிரூபிப்பது

அ) கடத்துகை மாற்றம் (Transduction)
ஆ) தோற்றமாற்றம் (Transformation)
இ) டி.என்.ஏ ஒரு மரபுப்பொருள்
ஈ) பாதிபழையன காத்தல் முறை டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல்

12. ரிபோசோம்களில் இரு துணை அலகுகள் உள்ளன. சிறிய துணை அலகு ஒரு _____ இணைவதற்கான இணைப்பிடத்தையும், பெரிய துணை அலகு _____ இணைவதற்கான இரண்டு இணைப்பிடங்களையும் கொண்டுள்ளன. **விடை: mRNA,tRNA**

13. ஒரு ஓபரான் என்பது

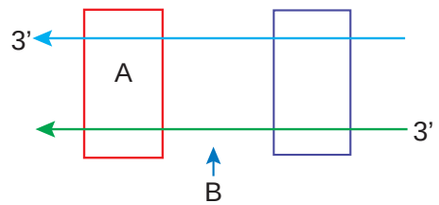
அ) மரபணு வெளிப்பாட்டை தடைசெய்யும் புரதம்
ஆ) மரபணு வெளிப்பாட்டைத் தூண்டும் புரதம்
இ) தொடர்புடைய செயல்களை உடைய அமைப்பு மரபணுக்களின் தொகுப்பு
ஈ) பிற மரபணுக்களின் வெளிப்பாட்டைத் தூண்டும் அல்லது தடைசெய்யும் மரபணு

14. வளர்ப்பு ஊடகத்தில் லாக்டோஸ் இருப்பது எதைக் காட்டுகிறது?

அ) லாக் y, லாக் z, லாக் a மரபணுக்கள் படியெடுத்தல் நடைபெறுதல்
ஆ) அடக்கி மரபணு, இயக்கி மரபணுவுடன் இணைய முடியாத நிலை
இ) அடக்கி மரபணு இயக்கி மரபணுவுடன் இணையும் நிலை
ஈ) 'அ' மற்றும் 'ஆ' ஆகிய இரண்டு சரி

15. மரபணு குறியீடு 'உலகம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளத் தக்கது'. – காரணங்கள் கூறுக.

16. கீழ்க்கண்ட படியெடுத்தல் அலகில் A மற்றும் B எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளவற்றை எழுதுக.



17. முதன்மை இழை மற்றும் பின்தங்கும் இழை – வேறுபடுத்துக.

18. வேறுபடுத்துக – வார்ப்புரு இழை மற்றும் குறியீட்டு இழை.

19. மனித மரபணுத் தொகுதியில் கண்டறியப்பட்ட ஒற்றை நியூக்ளியோடைடு பல்லுருவ அமைப்பின் மூலம் (SNPs) உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத் துறையில் புரட்சிகர மாறுபாடுகளைக் கொண்டுவரும் இரண்டு வழிகளைக் கூறுக.

20. மனித மரபணு தொகுதித் திட்டத்தின் இலக்குகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

21. எ.கோலையில் உள்ள மூன்று நொதிகளான β- கேலக்டோசிடேஸ், பெர்மியேஸ் மற்றும் டிரான்ஸ் அசிட்டைலேஸ் ஆகியவை லாக்டோஸ் முன்னிலையில் உற்பத்தியாகின்றன. இந்நொதிகள் லாக்டோஸ் இல்லாத நிலையில் உற்பதியாவதில்லை – விளக்குக.

22. அமைப்பு மரபணுக்கள், நெறிப்படுத்தும் மரபணுக்கள் மற்றும் இயக்கி மரபணுக்களை வேறுபடுத்துக.

23. தாழ்நிலை 'லாக் ஓபரான்' வெளிப்பாடு எல்லா நேரங்களிலும் நடைபெறுகிறது. இக் கூற்றை நியாயப்படுத்துக.

24. மனித ஜீனோம் திட்டம் பல்வேறு மரபு நோய்களின் சிகிச்சைக்கு வழிவகுக்கிறது. இக் கூற்றை நியாயப்படுத்துக.

25. மனித மரபணுத் திட்டம் ஏன் மகாதிட்டம் என அழைக்கப்படுகிறது?

26. வாட்சன் மற்றும் கிரிக் ஆகியோர் டி.என்.ஏ அமைப்பைப் பரிசோதனை செய்ததன் மூலம் டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதல், குறியீடு திறன் மற்றும் திடீர் மாற்றம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் முறை குறித்து என்ன முடிவுகளுக்கு வந்தனர்?

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 5.indd 100 20-03-2020 10.52.20 AM